直流非平衡电桥的原理及应用

电桥和电桥法是电磁学和电工、电子学实验中重要的基本仪器和基本方法，是基本实验方法——平衡法和比较法的综合运用。它不仅可以测量很多电学量，如电阻、电容、电感、互感、频率等，而且配合不同的传感元件，可以测量很多非电学量，如温度、压力、湿度、位移、加速度等。因此，它在自动检测和自动控制领域的应用极广。特别在近几年飞速发展起来的传感器技术中，电桥电路是很重要的组成部分。

本实验主要学习直流单臂平衡电桥（惠斯通电桥）和直流非平衡电桥测量电阻的原理和方法，并学习使用非平衡电桥测量金属材料的电阻温度系数。

【实验目的】

1. 掌握非平衡电桥的工作原理及与平衡电桥的异同。
2. 研究非平衡电桥的工作特性。
3. 学习应用非平衡电桥测量铜电阻的电阻温度系数。

【实验仪器】

直流稳压电源、万用表（或电压表）、电阻箱、电学实验组合套件、非平衡电桥加热装置、导线。

【实验原理】

1. 直流单臂平衡电桥——惠斯通电桥的工作原理

尽管伏安法可以测量电阻，但是这种方法的测量准确度依赖于电流表、电压表的准确度，电表的内阻和各连接点的接触电阻也会对测量结果造成影响。电桥法根据平衡法和比较法测量电阻，检流计只作为指零仪表，测量准确度主要取决于标准电阻的准确度。用电桥法测电阻，其构思巧妙、测量准确、使用方便，应用广泛，现在已经成为电磁测量的基本方法。

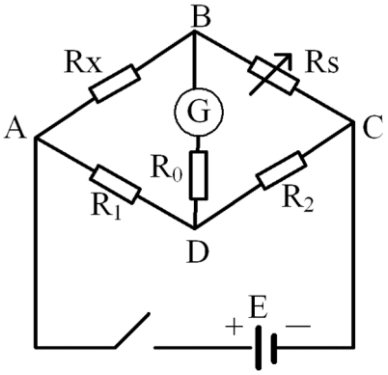

图 1 惠斯通电桥电路图

惠斯通电桥适于测量中等阻值的电阻(几欧姆至几十万欧姆)，其电路如图 1 所示。其中 R_1、R_2 均为固定电阻，R_X 为被测电阻，R_S 为可调标准电阻（电阻箱），它们分别组成电桥的 4 个臂。在对角线 AC 上连接直流工作电源 E，对角线 BD 上连接灵敏电流计(检流计)G，用作平衡指示器。由于 G 好像是搭接在 ABC 和 ADC 两条并联支路间的桥，所以称为电桥。适当调节一个或几个桥臂的阻值，使流过检流计 G 的电流 I_g=0，此时 B、D 两点电位相等，称为电桥平衡。电桥平衡时，有:

$$\frac{R_S}{R_X}=\frac{R_2}{R_1} \tag{1}$$

即

$$R_X = \frac{R_1}{R_2} R_S \tag{2}$$

可见，待测电阻 R_X 由 R_1 和 R_2 的比率与 R_S 的乘积决定。因此，通常把 R_1、R_2 所在的桥臂称为比率臂，R_S 所在的桥臂称为比较臂。若比率臂 $R_1/R_2=k$ 和 R_S 为已知，就能由式(2)计算被测电阻 R_X 的阻值。用惠斯通电桥测电阻时,首先要调电桥的平衡，调平衡时最好先固定比率系数 k，然后再调 R_S 直至平衡。

电桥法测电阻的特点是将未知电阻与已知电阻比较，利用检流计示零保证平衡条件满足，所以对电源的稳定性要求不高。但是，由于导线电阻和接触电阻引入了系统误差，再加上电桥灵敏度的限制，惠斯通电桥不适于测量小于 1Ω 的低值电阻。

2. 直流非平衡电桥的工作原理

直流平衡电桥可以准确测量未知电阻，但对平衡调节的要求是比较严格的，且需要耗费一定的时间，所以只能用于测量相对稳定的电阻。而在实际的工程中和实验中，往往有些电阻对测量准确度要求不是很高，但需要连续快速地测量，这种电阻只能采用非平衡电桥测量，如铁路桥梁的应力检测、测量变化的温度等。非平衡电桥的基本原理是基于桥式电路，根据电桥输出的不平衡电压，再进行运算处理求得电阻，从而得到引起电阻变化的其它物理量，如温度、压力、形变等。

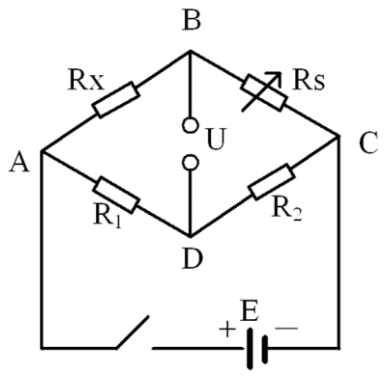

图 2 非平衡电桥电路图

在结构形式上，非平衡电桥与平衡电桥相似，其电路见图 2。调节可调电阻 R_S，使 B、D 两点电势相等，这时电桥达到平衡，此为平衡电桥。如果将平衡电桥中的待测电阻 R_X 换成电阻型传感器，当外界条件(如温度、压力、形变等)改变时，传感器阻值会有相应变化，B、D 两端电势不再相等，这时电桥处于非平衡状态。电桥处于非平衡态时，如果使 R_1、R_2 和 R_S 保持不变，那么 R_X 变化时，B、D 两点的电位差 U 也会发生变化。根据 R_X 与 U 的函数关系，通过检测桥路的不平衡电压 U，就能反映出桥臂电阻 R_X 的微小变化，从而也就知道了待测物理量的变化，这就是非平衡电桥工作的基本原理。

接下来推导不平衡电压 U 的计算公式，为简化处理，忽略电源的内阻。当电桥输出端（B、D 两端）接高内阻数字电压表时，电桥处于开路状态，仅有电压输出，表示为：

$$U = U_{BD} = U_{BC} - U_{DC} = \frac{R_S}{R_X + R_S} E - \frac{R_2}{R_1 + R_2} E = \frac{R_1 R_S - R_2 R_X}{(R_1 + R_2)(R_X + R_S)} E \tag{3}$$

在实验前必须将电桥调至平衡，使电压表的读数 U=0，这称为预调平衡。这样调节可以使电桥的输出只与某一臂的电阻变化有关。此时，满足平衡条件：$R_1R_S=R_2R_X$。

当待测桥臂电阻由 R_X 变为 $R_X+\Delta R_X$ 时，电桥失去平衡，B、D 两点的电压输出为：

$$U = \frac{R_2 \Delta R_X}{(R_1 + R_2)(R_S + R_X + \Delta R_X)} \cdot E \tag{4}$$

令 $R_2/R_1=K$，待测桥臂电阻的相对变化为 $\delta=\Delta R_X/R_X$，根据电桥平衡条件，则上式可表示为：

$$U=\frac{K\delta}{(1+K)(1+K+\delta)}\cdot E \tag{5}$$

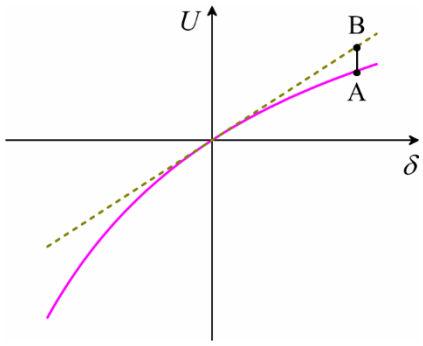

图 3 U 与 δ 关系曲线

由式(5)可知，在已知 K 和电源电压 E 的情况下，可由不平衡电压 U 计算待测桥臂电阻的相对变化 δ，进而可通过 δ 计算当前待测桥臂电阻的阻值 $R_X+\Delta R_X$，这就是利用非平衡电桥测电阻的原理。

分析式(5)可得出以下结论：

（1） 一般情况下，电桥输出的不平衡电压 U 与待测桥臂阻值的相对变化 δ 不成线性关系，如果用 δ 做横坐标，U 做纵坐标，则有如图 3 所示的曲线。只有当 $\delta<<K+1$ 时，U 与 δ 才有近似的线性关系（如图中的虚线所示）：

$$U_0=\frac{K\delta}{(1+K)^2}\cdot E \tag{6}$$

U_0 表示线性电压。

（2） 当桥臂设置为 $R_2/R_1=K=1$，则式(5)和式(6)可分别写成：

$$U=\frac{\delta}{4+2\delta}\cdot E \tag{7}$$

$$U_0=\frac{\delta}{4}\cdot E \tag{8}$$

可见，此时不平衡电压 U 的计算公式最为简洁，所以，在利用非平衡电桥测电阻时，大多数情况下都将桥臂电阻设置为 $R_1=R_2$。

（3）不平衡电压 U 与电源电压 E 成正比，因此电源电压不稳对测量结果有直接影响，实验中要用稳压电源。

3. 直流非平衡电桥的工作特性

灵敏度和非线性误差是非平衡电桥的两个重要参数，现对这两个参数分别加以讨论。

（1） 非平衡电桥的输出电压灵敏度

非平衡电桥的输出电压灵敏度定义为：

$$S_{\mathrm{u}}=\frac{\partial U}{\partial\delta} \tag{9}$$

它的几何意义就是图 3 中$U\sim\delta$曲线在各点处的斜率。由式(5)可得：

$$S_{\mathrm{u}}=\frac{\partial U}{\partial\delta}=\frac{KE}{(1+K+\delta)^2} \tag{10}$$

可见，当电桥供电电压E不变时，电桥的输出电压灵敏度将随δ和K的变化而改变。当$\delta\to 0$时，即当电桥在平衡态附近时，灵敏度是很大的，称为“零点电压灵敏度”，表示为：

$$S_{u_0}=\frac{KE}{(1+K)^2} \tag{11}$$

它的几何意义就是图 3 中$U\sim\delta$曲线在原点处的斜率。当 K=1 时，零点电压灵敏度有极大值$S_{u_0}=E/4$。

（2） 非平衡电桥的非线性误差

对于非平衡电桥电压输出来说，其非线性误差是指对于同一个 δ 值，非平衡电桥的输出电压与理想输出电压的差异程度，用式子可表示成：

$$D=\frac{|U-U_0|}{U} \tag{12}$$

$|U-U_0|$表示图 3 中曲线与虚线（过原点的切线）对应于同一个 δ 值的差值，直观上来看即线段 AB 的长度。把式(5)、式(6)代入可得非线性误差为：

$$D=\frac{\delta}{1+K} \tag{13}$$

可见，对应一定的 δ 值，K 较大时，非线性误差 D 较小；而对于一定的 K 值，非线性误差 D 与待测臂的相对变化 δ 成正比。当桥臂设置为 K=1 时，$D=\delta/2$。一般当 δ>5%时，表现出的非线性就不可以忽略了。

4. 金属电阻温度系数的测量

大部分金属电阻随温度的升高而增加，在一定的温度范围内，电阻随温度的变化有如下关系式：

$$R_t=R_0(1+\alpha t) \tag{14}$$

式中 R_t、R_0 分别是温度为 t ℃、0 ℃时金属的阻值；α 是电阻温度系数，单位是$(℃)^{-1}$。α 一般与温度有关，但本实验所用的金属铜在-50 ℃ ~ 100 ℃的范围内 α 变化很小，可认为是线性区，α 可以当成常数：

$$\alpha=\frac{R_t-R_0}{R_0t}=\frac{\delta}{t} \tag{15}$$

用非平衡电桥测量铜电阻随温度的变化时，若将桥臂设置为 $R_2/R_1=K=1$，则输出电压近似满足式(8)，将上式代入式(8)有：

$$U_0=\frac{1}{4}\alpha Et \tag{16}$$

这就是本实验用非平衡电桥测量铜电阻温度系数所依据的公式，式中不平衡电压 U_0 与铜电阻的温度 t 成正比。本实验首先要在室温下将电桥调节平衡，然后开始加热，记下不同的温度 t 和相应的不平衡电压 U_0，用作图法求得铜电阻温度系数。

【实验内容】

1. 研究非平衡电桥的工作特性

（1） 按图 2 所示接线，R_1 和 R_2 电阻选用 100Ω，R_S 电阻选用 200Ω，R_X 用电阻箱代替，BD 两端接数字电压表（或万用表的电压档），电源电压 E 取为 4V。

（2） 调节电阻箱 R_X 使得电桥平衡，记下电桥平衡时 R_X 的阻值。

（3） 由平衡态开始，根据表 1 中给出的数值改变电阻箱 R_X 的阻值，每改变一次 R_X，记下相应的不平衡电压 U，直到 R_X-180Ω 和 R_X+200Ω。

（4） R_1 电阻仍用 100Ω，更换 R_2 的阻值，使 R_2/R_1 的值（K 值）分别为 10 和 0.1，重复前 3 步的测量。

2. 测量铜电阻的电阻温度系数

（1） R_X 用铜电阻代替，R_S 用电阻箱代替，R_1 和 R_2 电阻选用 100Ω，连接好温控仪和加热炉之间的导线。室温下调节电阻箱 R_S 使电桥平衡，记录 R_S = ____Ω，此为室温下铜电阻的阻值。

（2） 仪器已设定好温度上限（100°C）。打开加热装置的开关，选择加温档位，开始加温，每增加 5°C，在表 2 中记下相应的温度 t 和不平衡电压 U_0。

【注意事项】

1. 装置在加热时，应注意关闭风扇电源。
2. 做完实验后，关闭加热开关，切断电源，方可离开。

【数据记录】

表 1 非平衡电桥的工作特性

K=1	电桥平衡时 R_X=___Ω	ΔR_X (Ω)	-180	-150	-100	-50	-30	-10	0	10	30	50	100	150	200
		$\delta=\Delta R_X/R_X$													
		不平衡电压 U (V)													
K=10	电桥平衡时 R_X=___Ω	ΔR_X (Ω)	-18	-15	-10	-5	-3	-1	0	1	3	5	10	15	20
		$\delta=\Delta R_X/R_X$													
		不平衡电压 U (V)													
K=0.1	电桥平衡时 R_X=___Ω	ΔR_X (Ω)	-1800	-1500	-1000	-500	-300	-100	0	100	300	500	1000	1500	2000
		$\delta=\Delta R_X/R_X$													
		不平衡电压 U (V)													

表 2 加热铜电阻后不平衡电压随温度的变化关系

t (℃)	室温_____	25	30	35	……	95	100
U_0 (V)	0						

【数据处理】

1. 研究非平衡电桥的工作特性

（1） 根据所测数据，在坐标纸上**同一坐标系**中做出 R_2/R_1=1、10、0.1 时的三条 U-δ 曲线（U 为纵坐标，δ 为横坐标）。

（2） 根据曲线，①求出 R_2/R_1 取不同值时的零点电压灵敏度（原点处的斜率）；②δ=1 时的非线性误差 D（利用公式(12)）。将上述实验所得结果与式(11)和式(13)计算的理论值作比较。

2. 测量铜电阻的电阻温度系数

（1） 根据所测数据绘制 U_0-t 直线，用作图法求出直线斜率.

（2） 根据式(16)，直线斜率等于$\frac{1}{4}\alpha E$，因此可根据斜率求出铜的电阻温度系数 α。

【思考题】

1. 非平衡电桥与平衡电桥相比有什么优点？
2. 为什么测量铜电阻的电阻温度系数前要在室温下预调电桥平衡？
3. 为什么测量铜电阻的电阻温度系数时将桥臂设置为 $R_1=R_2=100\Omega$？